

H3C CAS 云计算管理平台

存储复制容灾技术白皮书

资料版本：5W100-20221122

Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目 录

1 概述.....	1
2 存储复制容灾技术实现	1
2.1 概念介绍	1
2.2 保护组技术实现	2
2.3 恢复计划技术实现	3
2.3.1 开始演练技术实现	4
2.3.2 结束演练技术实现	5
2.3.3 计划恢复技术实现	6
2.3.4 故障恢复技术实现	7
2.3.5 反向恢复技术实现	8
2.3.6 保护反转技术实现	9
3 存储复制容灾常见问题	9
3.1 虚拟机加入存储复制保护组的条件	9
3.2 同步设备复制关系成功的条件	10
3.3 计划恢复、反向恢复过程中暂停存储池失败可能原因	10

1 概述

SRM（Site Recovery Manager，站点容灾管理）是指在相隔较远的异地，建立两套或多套功能相同的系统，系统之间可以相互进行健康状态监视和功能切换，当一处系统因意外情况（如火灾、洪水、地震、人为蓄意破坏等）停止工作时，整个应用系统可以切换到另一处，使业务可以继续正常运行。站点容灾具备较为完善的数据保护与灾难恢复功能，保证生产中心不能正常工作时数据的完整性及业务的连续性，并在短时间内由灾备中心接替，恢复业务系统的正常运行，将损失降到最小。

CAS 虚拟化系统 SRM 容灾支持存储复制和磁盘备份两种方式，本文介绍存储复制容灾。

存储复制容灾支持 SRA 存储和非 SRA 存储。SRA（Storage Replication Adapter，存储复制适配器）是一系列存储规范实现要求，满足该要求的存储提供方，会提供脚本达到对存储的复制存储发现、使用复制数据的可写拷贝实现非破坏性的演练、计划恢复或故障恢复、存储复制反转和存储复制恢复。非 SRA 存储不使用脚本而是由其他方式手动保证存储数据在存储设备间的复制。

2 存储复制容灾技术实现

存储复制容灾借助存储侧自身的数据复制，CAS 在恢复站点使用最近一次存储侧同步的数据，结合虚拟机部署创建，在恢复站点拉起虚拟机，恢复业务。

2.1 概念介绍

- 容灾站点：异地容灾方式中，可以将数据中心称为站点。站点又分为本地站点和远端站点，每个站点由 IP、端口、协议、用户名和密码唯一标识。当前操作站点与浏览器页面访问站点相同时称当前操作站点为本地站点；类似的，当前操作站点与浏览器页面访问站点不同时称当前操作站点为远端站点。每个容灾站点即为一个 CVM，通过 CVM 站点管理页面的 IP、端口、协议、用户名和密码进行标识。
- 存储阵列：容灾站点使用的存储资源。存储阵列包括 SRA 存储和非 SRA 存储两种。通过 CAS 的同步存储复制关系功能，可以查询到存储阵列侧的 SRA 存储复制关系并存储在本地站点和远端站点的数据库内，这些存储复制关系是使用容灾功能的前提。
- 保护组：一组资源映射关系与受保护的虚拟机的集合。保护组提供站点、主机池、存储映射关系、虚拟交换机映射关系和网络策略模板作为限制条件，满足条件的虚拟机手动或自动加入保护组，在生产中心业务不能正常工作时，一键自动将业务在灾备中心恢复。
- 保护站点：保护组关联的保护站点，即生产中心，也称作主站点，每个存储复制保护组有唯一的生产中心。一个容灾站点既可以作为生产中心又可以作为灾备中心，即，一个保护组中的保护站点也能同时是另一个保护组的恢复站点。
- 恢复站点：保护组关联的恢复站点，即灾备中心，也称作备站点，每个存储复制保护组有唯一的灾备中心，一个恢复站点也能同时是另一个保护组的保护站点。
- 保护组的源主机池：保护组中保护站点的主机池，即受保护虚拟机所在的主机池。
- 保护组的目的主机池：保护组中恢复站点的主机池，受保护虚拟机将在发生灾难时在该主机池中恢复。
- 保护组的业务类型：分为“虚拟化层容灾”和“云上容灾”。前者实现 CVM 站点间的容灾，后者对接云平台（CloudOS）容灾，拥有特殊的网络处理策略。

- 保护组的存储映射关系：主备 CVM 的存储映射关系，指定虚拟机在保护站点使用的存储池和 LUN 卷在备站点应映射的存储池和 LUN 卷信息。支持配置 FC 共享文件系统存储池、iSCSI 共享文件系统存储池、FC 网络存储池 LUN 卷、iSCSI 网络存储池 LUN 卷。
- 保护组的虚拟交换机映射关系：主备 CVM 的虚拟交换机映射关系，指定保护站点上虚拟机使用的虚拟交换机名称在备站点应映射的虚拟交换机名称。
- 保护组的网络策略模板映射关系：主备 CVM 的网络策略模板映射关系，指定保护站点上虚拟机使用的网络策略模板名称在备站点应映射的网络策略模板名称。
- 恢复计划：一个存储复制保护组对应一个恢复计划，以恢复计划为单位操作。恢复计划提供 6 种操作：开始演练、结束演练、计划恢复、故障恢复、反向恢复和保护反转。每种操作是不同故障恢复策略，部分操作间有依赖关系。
 - 开始演练：在保护站点不关闭虚拟机业务的提前下，经过手动存储复制或 SRA 脚本执行后，保证备存储阵列可供恢复站点主机使用，恢复站点增加并启动相应的存储池，结合可访问到的存储，在恢复站点生成并启动与保护站点虚拟机同数据、同网络的容灾机。
 - 结束演练：清理开始演练在备站点部署的虚拟机和存储，将环境恢复到初始状态。
 - 计划恢复：关闭保护站点的虚拟机和存储后，经过手动存储复制或 SRA 脚本执行后，保证备存储阵列可供恢复站点主机使用，恢复站点增加并启动相应的存储池，结合可访问到的存储，在恢复站点生成并启动与保护站点虚拟机同数据、同网络的容灾机。
 - 故障恢复：允许在主备 CVM、主备存储阵列不通的情况在恢复站点生成并启动容灾机。容灾机使用最近一次同步的数据，不保证保护站点的最新数据在恢复站点可见。如果主备 CVM 网络互通，将尝试关闭保护站点的虚拟机和存储，保证上一轮手动存储复制或存储阵列自动同步的备存储阵列可供恢复站点主机使用，恢复站点增加并启动相应的存储池，结合可访问到的存储，在恢复站点生成并启动与保护站点虚拟机上一轮存储阵列同步周期相同数据、同网络的容灾机，若网络不通则依然保证上一轮手动存储复制或存储阵列自动同步的备存储阵列可供恢复站点主机使用，恢复站点增加并启动相应的存储池，结合可访问到的存储，恢复站点生成并启动与保护站点虚拟机上一轮存储阵列同步周期相同数据、同网络的容灾机。
 - 反向恢复：在成功计划恢复或故障恢复，业务转移至灾备中心后，当原生产中心恢复正常后，将业务回切至原生产中心。
- 保护反转：在计划恢复或故障恢复，业务转移至灾备中心后，计划使业务长期在灾备中心运行，并且原生产中心转变为灾备中心，保护最初的灾备中心。
- 受保护的虚拟机：加入保护组的虚拟机，也称源虚拟机。
- 灾备机：虚拟机加入保护组后在恢复站点生成的临时占位机，没有存储和网络配置。
- 容灾机：虚拟机临时在恢复站点部署和启动后替代灾备机的存在，虚拟机上存在有效的存储和网络配置。

2.2 保护组技术实现

使用存储复制容灾时，需要至少创建两个容灾站点，其中一个作为保护组的保护站点，另一个作为保护组的恢复站点，保存两个站点页面访问信息，包括 IP、端口、协议、用户名和密码。

然后使用两个站点创建保护组，配置容灾类型为存储复制容灾，需设置如下参数：

- 保护组名称，保证名称在所有站点下的唯一性。

- 保护站点。
- 恢复站点。
- 源主机池，即受保护组虚拟机所在主机池。
- 目的主机池，容灾机所在主机池。
- 业务类型。
- 是否自动保护虚拟机。当开启自动保护虚拟机时，新建虚拟机若符合保护组条件将尝试自动加入保护组。
- 配置存储映射关系。
- 网络策略模板映射关系。
- 虚拟交换机映射关系。

保护组的信息在两个站点都做了持久化处理，在网络互通的情况下，保护组信息总是保持一致的。断网情况下的信息不一致是允许的，网络恢复后可通过手动同步保护组，使其保持一致。

符合保护组限制条件的虚拟机经手动或自动加入保护组后，将同步保护站点的虚拟机的定义信息到灾备中心，在恢复站点新建一个灾备机，该灾备机没有网络和存储，起占位功能。

当时保护组中的存储映射采用共享文件系统存储池时，若存储支持 **SRA**，恢复站点将自动新建一个同名的占位共享文件系统；若存储不支持 **SRA**，要求提前在恢复站点手动创建与保护站点所用存储有复制关系的共享文件系统，且非 **SRA** 的共享文件系统不要求存储池同名。

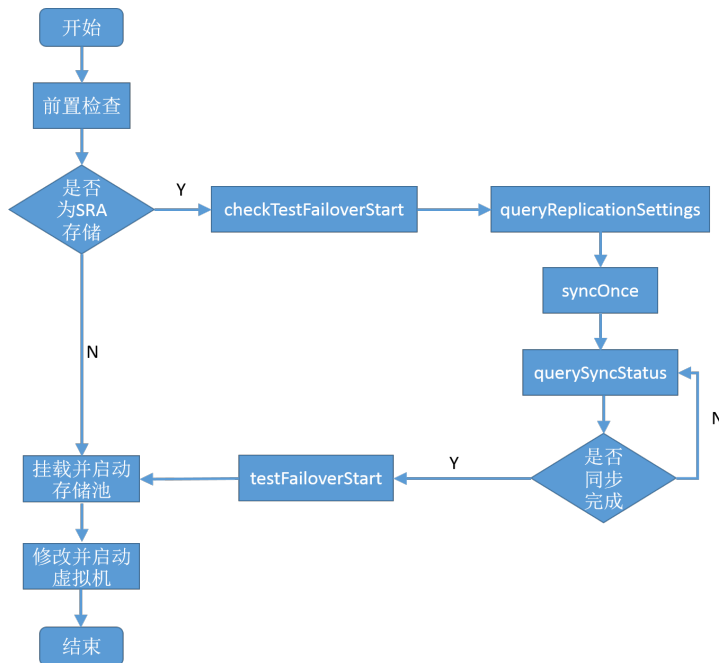
2.3 恢复计划技术实现

存储复制容灾创建恢复计划时要求指定恢复集群，在恢复站点部署容灾机时，将限定在恢复集群内部署。

各恢复计划流程间互有关系。开始演练与结束演练成对出现，即成功执行开始演练后需要执行结束演练，回到计划就绪状态。计划恢复/故障恢复与反向恢复成对出现。计划恢复/故障恢复与保护反转成对出现。

2.3.1 开始演练技术实现

图1 开始演练流程



开始演练原则上通过调用脚本或手动复制方式，备存储资源将生成一个快照提供给恢复站点下的主机，具体存储提供方式由存储提供商决定。

前置检查主要包括：

- 恢复集群下至少有一台主机存在。
- 计划当前处于就绪或开始演练失败状态才能执行开始演练。
- 如果计划中有共享文件系统存储池，要求恢复站点已存在同名共享文件系统。
- 保护站点和恢复站点网络互通，且能正常访问服务。
- 检查保护组的存储池上是否存在不在保护组的虚拟机使用的存储卷，即保护组的存储池上的卷只能有加入保护组的虚拟机使用，才允许执行开始演练。

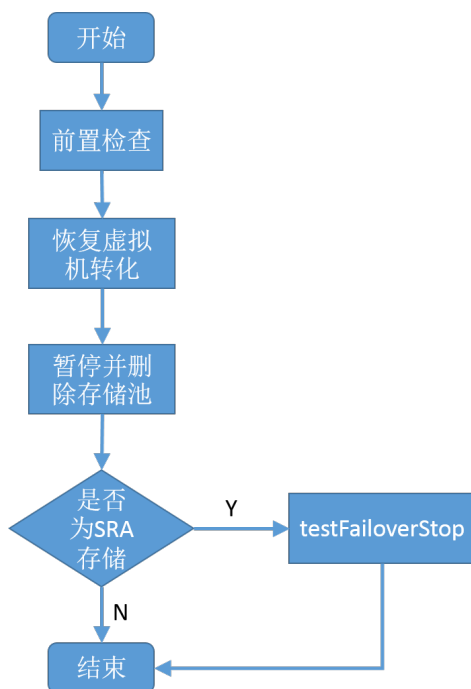
对保护组中的非 SRA 存储将跳过脚本执行阶段，直接在备站点挂载存储池并启动存储池。非 SRA 存储要求用户手动在存储侧同步好数据，在执行计划。

对保护组中的 SRA 存储，从保护站点和恢复站点中分别选出一个主机用于 SRA 脚本的执行。首先调用 SRA 规范的 `checkTestFailoverStart` 命令，成功后继续调用 SRA 规范的 `queryReplicationSettings` 命令，接着调用 SRA 的 `syncOnce` 命令和 `querySyncStatus` 命令，直到查询到由 `syncOnce` 发起的同步完成，最后调用 SRA 的 `testFailoverStart` 命令，根据脚本返回的信息收集备存储产生的快照信息，对备站点的恢复集群里的主机重新进行存储扫描，匹配返回信息里的快照卷信息，将其转为为 CAS 所认识的 LUN 路径和 NAA 信息，并更新数据库保护组映射里保存的备卷 NAA 信息，根据这些信息添加存储池，并启动存储池。

根据主 CVM 上同步到备 CVM 的虚拟机定义 xml 文件，结合保护组映射关系，将虚拟机所用的存储变更为存储映射目的存储的路径，虚拟交换机变更为映射的目的虚拟交换机，网络策略模板变更为目的网络策略模板，再重新选择一个最优主机部署虚拟机、启动虚拟机。

2.3.2 结束演练技术实现

图2 结束演练流程



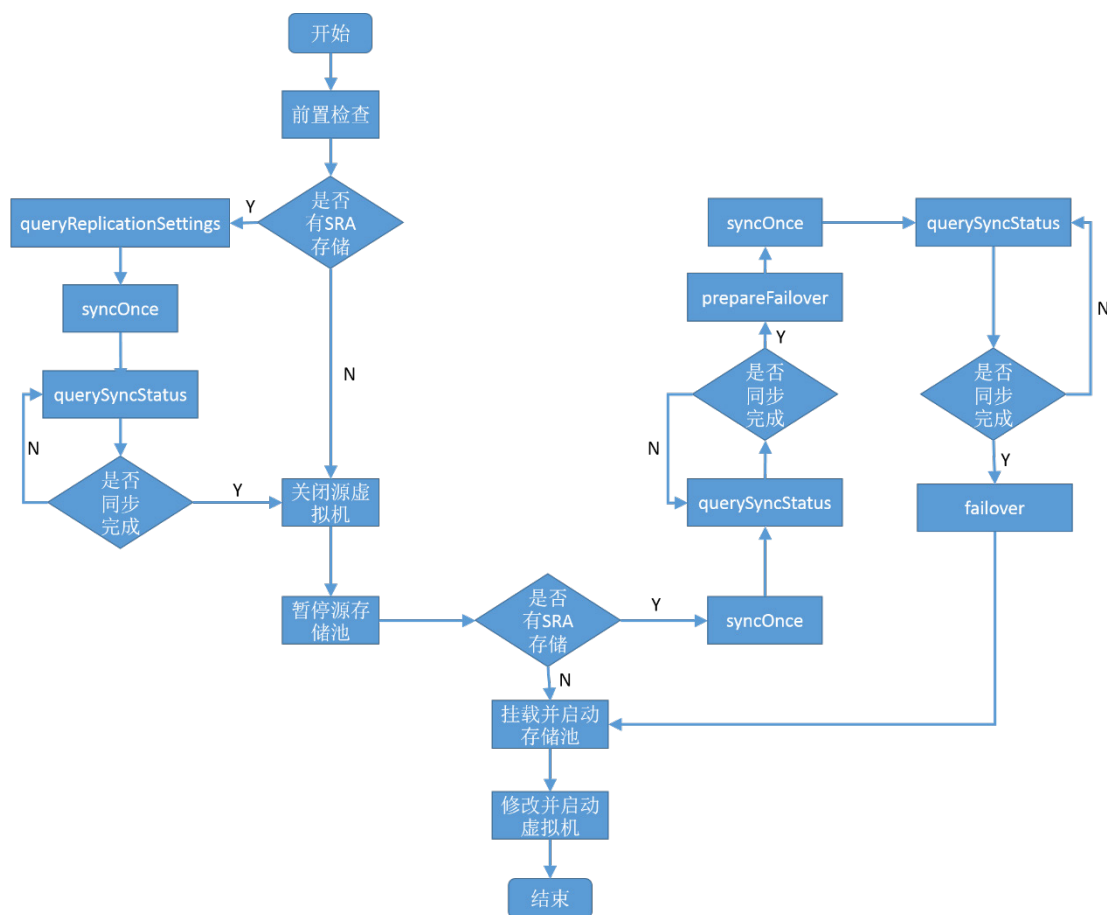
结束演练删除开始演练创建的虚拟机和存储池，通过调用脚本或手动复制方式，将备存储资源生成的快照清理，该清理工作由存储提供商在脚本里实现。

前置检查类似开始演练，只是对恢复计划的要求不再是处于就绪或开始演练失败状态，而是演练中（即开始演练成功）或演练部分成功或结束演练失败。

关闭并删除恢复站点恢复的容灾机，将其再次转换为没有存储和网络的灾备机。然后暂停并删除在恢复站点主机和集群上创建的存储池。对保护组中的 **SRA** 存储，从备站点中选出一个主机用于 **SRA** 脚本的执行，调用 **SRA** 规范的 **testFailoverStop** 脚本，完成备存储阵列上存储快照的删除和清理。执行完毕后，对备站点的恢复集群里的主机重新进行存储扫描，保证读取到最新的卷设备列表。

2.3.3 计划恢复技术实现

图3 计划恢复流程



计划恢复与演练不同点在于：

- 演练不会关闭保护站点的虚拟机，即演练成功后，有两台同样业务的虚拟机在主备站点同时运行。
- 针对 SRA 存储，演练使用的是备存储的快照卷，而计划恢复使用的是备存储卷本身。

计划恢复与开始演练的前置检查类似，但对恢复计划的要求不再是处于就绪或开始演练失败状态，而是处于就绪、计划恢复失败状态、计划恢复部分成功、计划恢复成功或故障恢复失败。实际上，页面点亮按钮不代表执行一定没问题，需要结合具体使用的存储、存储厂商、当前状态做决定。

若保护组里存在 SRA 存储，首先调用 SRA 规范的 `queryReplicationSettings` 命令，再调用 SRA 规范的 `syncOnce` 命令和 `querySyncStatus` 命令，直到查询到由 `syncOnce` 发起的同步完成。

关闭保护站点里虚拟机，暂停保护站点在保护组里的存储。

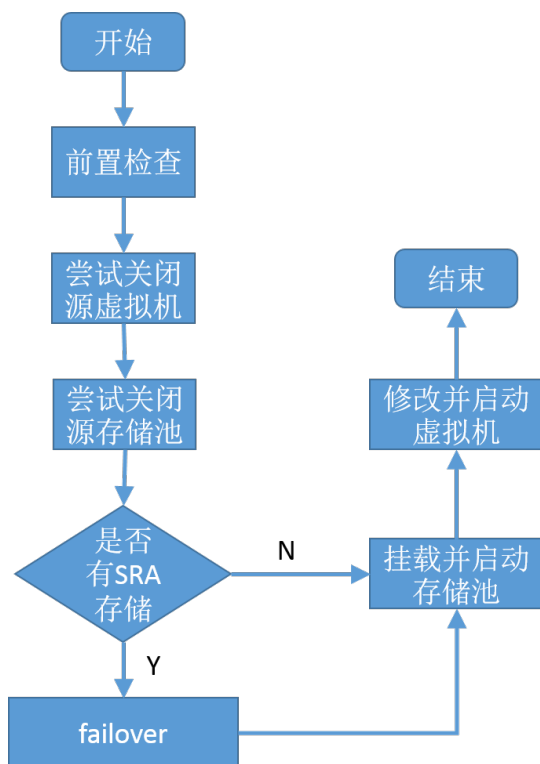
若保护组里存在 SRA 存储，再次调用 SRA 规范的 `syncOnce` 命令和 `querySyncStatus` 命令，直到查询到由 `syncOnce` 发起的同步完成。调用 SRA 规范的 `prepareFailover`，扫描备站点恢复集群下的主机的存储适配器，使得存储侧最新的卷设备列表对主机可见。再次调用 SRA 规范的 `syncOnce` 命令和 `querySyncStatus` 命令，直到查询到由 `syncOnce` 发起的同步完成，然后调用 SRA 规范的 `failover` 命令，收集生成的可写的备存储阵列上的卷信息，将卷的 NAA 更新到数据库，接下来根据这些卷信息创建存储池，并启动存储池。

若保护组里还存在非 SRA，针对这些存储映射，直接增加存储池并启动存储池、并刷新存储池，保证看到最新数据。

根据从源 CVM 上同步到的虚拟机定义 xml 文件，结合保护组映射关系，将虚拟机所用的存储变更为存储映射目的存储的路径，虚拟交换机变更为映射的目的虚拟交换机，网络策略模板变更为目的网络策略模板，再重新选择一个最优主机部署虚拟机、启动虚拟机。

2.3.4 故障恢复技术实现

图4 故障恢复流程



故障恢复与计划恢复的不同点在于：

计划恢复要求保护站点与主存储一切运行正常，而故障恢复在保护站点无法正常工作的前提下仍能在恢复站点创建并部署出正常运行的虚拟机，也因此故障恢复会去掉存储同步和一些准备工作。

故障恢复在恢复虚拟机时使用的是上一轮同步周期里的数据，因此数据的丢失是正常现象。而计划恢复会在执行过程中多次发起同步保证保护站点和恢复站点的虚拟机数据一致。

前置检查与计划恢复类似，不同的是不需要主备 CVM 网络互通可访问。

首先尝试暂停主站点的虚拟机和存储池，如果暂停失败，会忽略该错误。

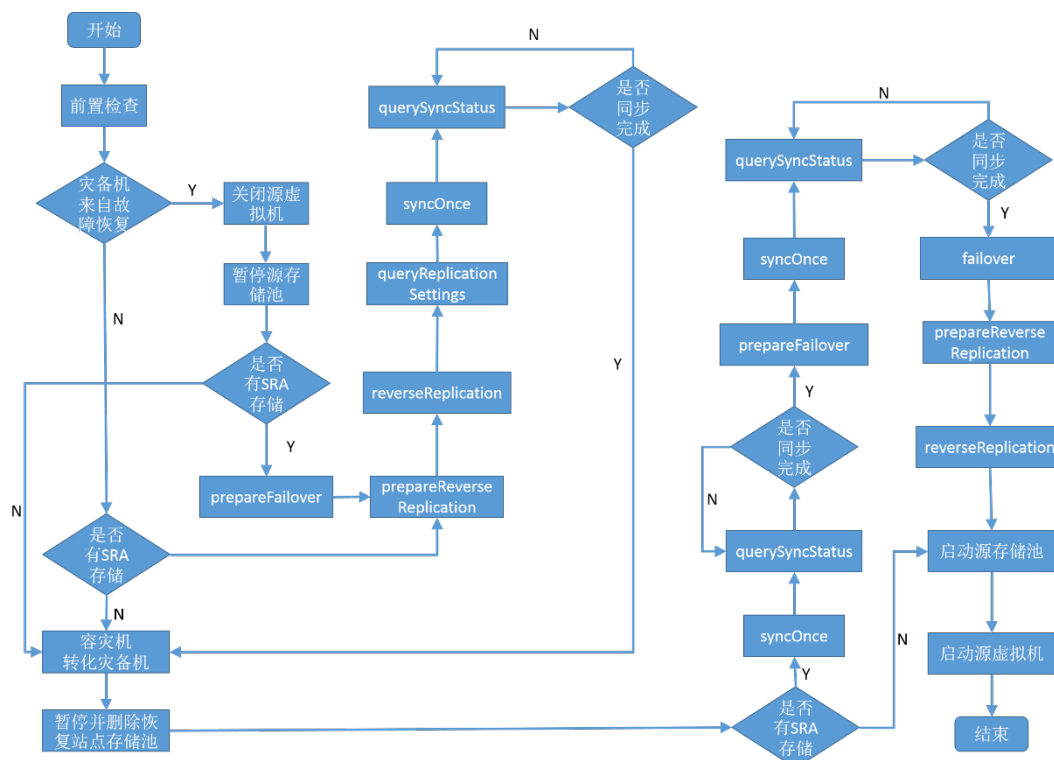
如果有 SRA 存储，则调用 SRA 规范的 failover 命令，收集生成的可写的备存储阵列上的卷信息，将卷的 NAA 更新到数据库，接下来根据这些卷信息创建存储池，并启动存储池。

如果有非 SRA 存储，针对这些存储，直接根据共享文件系统增加存储池并启动存储池、并刷新存储池，保证看到最新数据。

最后根据从源 CVM 上同步到的虚拟机定义 xml 文件，结合保护组映射关系，将虚拟机所用的存储变更为存储映射目的存储的路径，虚拟交换机变更为映射的目的虚拟交换机，网络策略模板变更为目的网络策略模板，再重新选择一个最优主机部署虚拟机、启动虚拟机。

2.3.5 反向恢复技术实现

图5 反向恢复流程



反向恢复将业务从恢复站点切换回保护站点。虚拟机在恢复站点运行期间的数据也将在切回时同步回保护站点，但需要注意的是这里所说的数据是在虚拟机所用镜像不变前提下的系统内部存储数据。前置检查也与开始演练类似，不同的是对恢复计划当前状态的要求是故障恢复部分成功、故障恢复成功、计划恢复成功、计划恢复部分成功或反向恢复失败。

如果恢复站点运行的虚拟机来自故障恢复，需要先暂停保护站点上保护组内的的虚拟机和存储池，若同时计划还存在 SRA 存储，还需要执行 SRA 规范的 `prepareFailover` 命令。

将恢复站点的容灾机转化为灾备机，暂停并删除恢复站点上保护组里的存储池。针对共享文件系统类型存储池，仅删除主机上的存储池，但保留主机池上的共享文件系统引用。

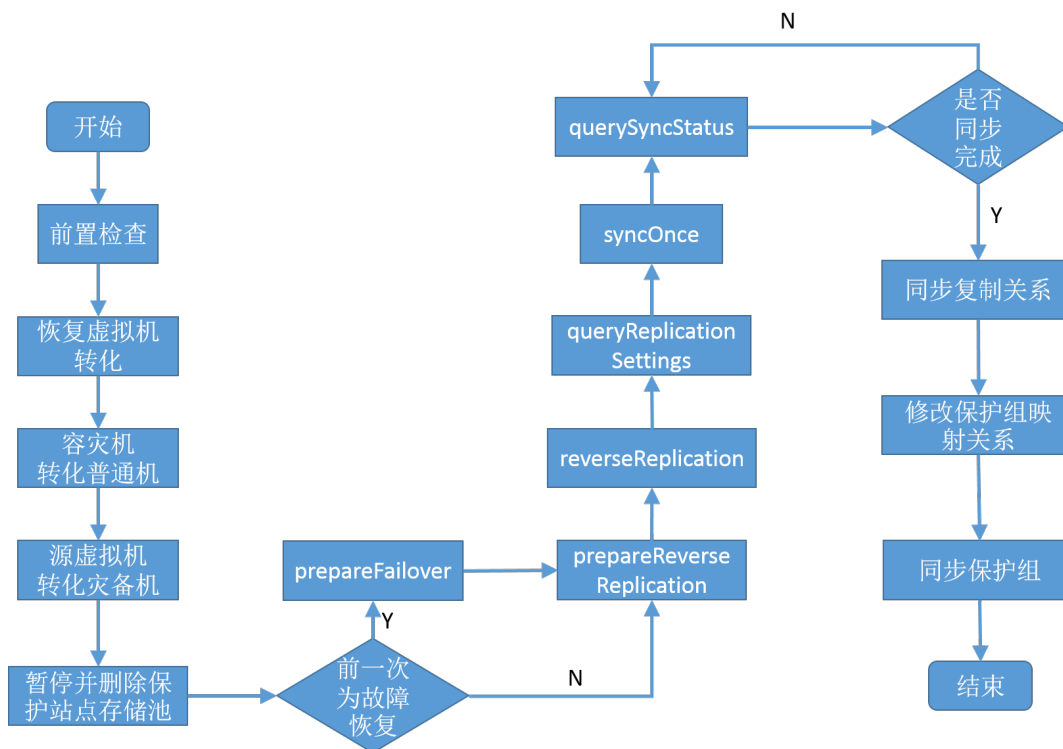
如果保护组存在 SRA 存储，调用 SRA 规范的 `prepareReverseReplication` 命令再调用 SRA 规范的 `reverseReplication` 命令，接着执行 `queryReplicationSettings` 命令，再调用 SRA 规范的 `syncOnce` 命令和 `querySyncStatus` 命令，直到查询到由 `syncOnce` 发起的同步完成。接着再次调用 SRA 规范的 `syncOnce` 命令和 `querySyncStatus` 命令，直到查询到由 `syncOnce` 发起的同步完成。接着调用 `prepareFailover` 命令，扫描保护站点主机的存储，接着再次调用 SRA 规范的 `syncOnce` 命令和 `querySyncStatus` 命令，直到查询到由 `syncOnce` 发起的同步完成。接着调用 SRA 规范的 `failover` 命令、`prepareReverseReplication` 命令和 `reverseReplication` 命令。启动原保护站点的存储池。

针对保护组中的非 SRA 存储，跳过命令调用，直接启动原保护站点的存储池。

最后启动原保护站点的虚拟机。

2.3.6 保护反转技术实现

图6 保护反转流程



保护反转实现业务完全切换到恢复站点的功能，并且实现从原备站点保护原主站点到原主站点保护原备站点的转变。流程与反向恢复的前半部分逻辑类似，再添加一些额外的虚拟机和数据转换操作、同步操作。保护反转仅在保护组所有存储都支持 **SRA** 时有效。

前置检查也与开始演练类似，不同的是对恢复计划当前状态的要求是故障恢复成功、计划恢复成功、或保护反转失败。

将恢复站点上的容灾恢复机转换为普通虚拟机，将保护站点上的普通虚拟机转化为灾备机。

暂停并删除原保护站点的存储池，但保留主机池上的共享文件系统。

若恢复站点上的虚拟机由故障恢复生成，额外执行 `prepareFailover` 命令，若是由计划恢复生成，执行 `prepareReverseReplication+reverseReplication+queryReplicationSettings`，再调用 **SRA** 规范的 `syncOnce` 命令和 `querySyncStatus` 命令，直到查询到由 `syncOnce` 发起的同步完成。

最后同步存储复制关系，改写保护组映射关系并同步保护组。

3 存储复制容灾常见问题

3.1 虚拟机加入存储复制保护组的条件

- 虚拟机不能使用与主机资源（`hostdev`）强绑定的资源，如绑定了 **USB**、**CPU**（`cputune`）、**NUMA**、软驱、光驱、使用了主机上的存储卷或处于智能资源池中。

- 虚拟机所使用到的存储在保护组所指定的存储范围内，特别关注，如果存储是多级的，要求每一级都需在该范围，如果虚拟机有快照，虚拟机快照还原点引用的卷也需在该范围，如果虚拟机使用块存储，存储范围限定到存储池上的指定 LUN。
- 虚拟机所使用的虚拟交换机和网络策略模板在保护组所指定的虚拟交换机和网络策略范围内，特别关注，多网卡时每一个网卡都需在该范围。
- 受保护的虚拟机不能用作 DRX 资源。
- 在恢复站点不能有与虚拟机同名的虚拟机存在。需要注意的是，检查的是虚拟机的实际名称，而不是显示名称；另外数据库不区分大小写，因此即使大小写不同的也会认为是同名，如 a 和 A 会被认为是同名的虚拟机。
- 受保护虚拟机所用的卷文件和网络定义 xml 文件确实存在。
- 虚拟机不能加入别的保护组。
- 保护站点的保护虚拟机 License 足够。
- 带快照的虚拟机不允许加入使用非 SRA 存储的保护组。
- 带快照且跨多个存储池的虚拟机不允许加入保护组。

3.2 同步设备复制关系成功的条件

- 主备站点至少有一个 CVK，且站点自身的 CVK 与其对应的存储阵列管理网和存储网联通。
- 存储阵列正确配置卷映射关系。
- 已经同步过设备复制关系后，存储阵列再新增复制关系，需再次发起同步设备复制关系操作。

3.3 计划恢复、反向恢复过程中暂停存储池失败可能原因

- FSM 服务异常。
- 存储池异常。
- 当前有进程进入存储池目录且未退出。